



Fundações — 10 relatos baseados em situações reais recorrentes

Escola de Obra · Padrão Diamante
GD Engenharia e Perícia

Revisado e assinado por Gustavo Domingos — Eng. Civil, CREA-PR 140.964-D

Cenários reais e recorrentes de canteiro — casos e clientes específicos preservados

Escola de Obra · Padrão Diamante · GD Engenharia e Perícia

Nota de integridade (leia antes): os relatos são **baseados em situações reais e recorrentes de obra** que qualquer engenheiro encontra — por isso "reais". Para preservar o sigilo, eles **não reproduzem um cliente, processo ou desfecho específico**: são compostos ilustrativos (N1). Cada um traz um marcador [FOTO DO ACERVO: ...] para substituição por registro real (N2). Nenhum caso, cifra ou cliente é apresentado como fato verificável sem confirmação do instrutor (N3).

Estrutura: **Contexto** → **O erro** → **A consequência** → **A lição**.

1. A sapata que economizou na entrada e cobrou na saída

Contexto. Terreno com fama de "firme", obra apertada de prazo. [FOTO DO ACERVO: sapata sendo concretada] **O erro.** Decidiram sapata "porque todo mundo aqui faz", sem sondagem. O topo era firme; três metros abaixo, argila mole. **A consequência.** Recalque diferencial, trincas na alvenaria, e o custo do reforço superou muitas vezes o que uma sondagem teria custado. **A lição.** **Nenhuma fundação começa no concreto — começa no solo.** Sondagem não é gasto, é seguro.

2. A estaca que trepidou a parede do vizinho

Contexto. Obra urbana, vizinho colado, fundação profunda necessária. [FOTO DO ACERVO: cravação de estaca em obra urbana] **O erro.** Escolheram cravação com impacto sem avaliar a vizinhança sensível. **A consequência.** A trepidação abriu fissuras na edificação vizinha — e o que era obra virou conversa de indenização. **A lição.** **Vizinhança sensível veta trepidação.** Onde há risco, migre para tipos sem impacto (hélice contínua, escavada). O entorno é critério, não detalhe.

3. O tubulão que encontrou água

Contexto. Cargas altas, escolha por tubulão a céu aberto. [FOTO DO ACERVO: cava de tubulão com água] **O erro.** Ignoraram o nível d'água alto que a sondagem mostrava. **A consequência.** A escavação desmoronava, a cava não secava, atraso e risco de segurança até rever o método. **A lição.** **O NA filtra os tipos desde o começo.** Água alta inviabiliza escavação a céu aberto — ler o NA na sondagem evita a surpresa no buraco.

4. O orçamento que decidiu antes da técnica

Contexto. Duas opções de fundação na mesa, uma claramente mais barata. [FOTO DO ACERVO: comparativo de tipos] **O erro.** Escolheram a mais barata sem confirmar se ela aguentava a carga naquele solo. **A consequência.** Não aguentou. O "barato" virou o mais caro da obra, com retrabalho de fundação. **A lição.** **A técnica corta o inviável; o custo só desempata o que sobrou.** Custo antes da técnica é a origem dos recalques evitáveis.

5. O júnior que dimensionou de cabeça

Contexto. Reunião de obra, ninguém do projeto de fundações presente. [FOTO DO ACERVO: reunião de obra] **O erro.** Para "resolver rápido", o júnior definiu número e comprimento de estaca no olho. **A consequência.** Quando deu problema, o nome no registro era o dele — numa decisão que nunca foi da alçada dele. **A lição.** **Você lê, tria e encaminha; o projetista calcula, define e assina.** Conhecer o limite da alçada não te diminui — te torna durável.

6. A mistura sem critério

Contexto. Parte da obra em sapata, parte em estaca, apoiadas em comportamentos de solo diferentes. [FOTO DO ACERVO: obra com fundações mistas] **O erro.** Misturaram tipos e apoios sem análise de compatibilidade de recalques. **A consequência.** Recalque diferencial na junção, trinca na estrutura. **A lição.** **Misturar fundações exige análise do projetista.** Comportamentos diferentes de apoio pedem uniformização — não improviso.

7. A cota de assentamento no lugar errado

Contexto. Sapata executada acima da camada resistente indicada. [FOTO DO ACERVO: cava de sapata] **O erro.** Apoiaram na cota "que dava certo com o nível do terreno", não na cota que a sondagem pedia. **A consequência.** Apoio em solo de menor resistência, recalque. **A lição.** **A cota de assentamento vem do solo (sondagem + projeto), não da conveniência do canteiro.** Conferir a cota é item de liberação.

8. O bloco de coroamento subarmado

Contexto. Estacas boas, mas o bloco que recebe o pilar foi executado fora do projeto. [FOTO DO ACERVO: bloco de coroamento e arranque de estacas] **O erro.** Armação do bloco divergente do projeto, sem comunicar o projetista. **A consequência.** O elo entre pilar e estacas ficou frágil — a corrente arrebentou no elo mais fraco. **A lição.** **O bloco de coroamento é estrutural (NBR 6118:2023).** Divergência de armação se comunica e se corrige — nunca se enterra.

9. A prova de carga que ninguém pediu

Contexto. Fundação profunda executada, dúvida sobre a capacidade real. [FOTO DO ACERVO: prova de carga] **O erro.** Seguiram sem a prova de carga prevista, "para não atrasar". **A consequência.** Ficou a dúvida sem resposta — e a dúvida, em fundação, custa caro depois. **A lição.** **A prova de carga comprova o que o projeto previu (NBR 6489/12131/16903).** Quando é exigida, ela é parte da entrega — não um extra dispensável.

10. O engenheiro que guardou tudo

Contexto. Mesma obra, mesmas pressões — mas dessa vez o júnior fez o básico bem feito. [FOTO DO ACERVO: parecer, sondagem e fotos organizados] **O acerto.** Exigiu a sondagem, leu o perfil, triou a família com o porquê, levou ao projetista, fiscalizou a execução conforme o projeto e **registrou tudo** — cotas, controle de estacas, fotos datadas. **A consequência.** A obra correu, e quando surgiu uma dúvida meses depois, o parecer datado

respondeu por si. O júnior virou a referência de fundação da equipe. **A lição. Fundação é o elemento mais invisível e mais definitivo da obra.** Quem documenta o que ficou enterrado dorme tranquilo — e constrói reputação.

Sua história é a próxima. Faça os microdesafios, registre no seu caderno de campo e transforme cada obra num repertório de decisões defensáveis.

Revisado e assinado por Gustavo Domingos — Engenheiro Civil, CREA-PR 140.964-D. Escola de Obra · GD Engenharia e Perícia · engenhariagd.com.br

Cenários ilustrativos baseados em situações reais recorrentes (N1). Fotos do acervo a inserir (N2). Nada publicado como caso específico sem confirmação (N3).